

# PACER-M4：从结合检索到功能动态复核

整体算法、数据链、基准评估与 SOTA 主张边界

## PACER-M4：按科学问题递进的证据级联，而非分数相加



**硬边界：前三级回答‘值得进一步验证吗’；只有功能实验才能最终确认 PAM**

核心结论：项目已经形成可运行、可审计的多阶段算法链。结合线：微调权重在 13/20 靶严格 LOSO 上显著超过官方 checkpoint (CI 为正)，family-aug 集成 0.6414 为 13 靶头条，纯 GPCR 域内微调确认 M4 退化根因。功能线：四上下文 PACER-FKG 在 compound110 / LY2119620 / CM00734 三类已知配体上完成回顾性判别——已知 PAM 与 ago-PAM 方向可复现 (+0.63 / +0.58)，实验 inactive hard negative

全区域为负（-0.33）。当前尚不能宣称端到端 PAM 预测 SOTA，也不能把 5 个候选称为已确认 PAM。

# 1. 科学问题与算法主线

科学问题不是“哪个分子与 M4 别构口袋结合最强”，而是：在排除明显不相容分子后，如何判断候选物是否会在 ACh 存在时产生可重复、具有功能方向性的受体协同变化，并同时避免把无功能别构配体或内在激动剂误判为 PAM。

## PACER-M4：按科学问题递进的证据级联，而非分数相加



**硬边界：前三级回答‘值得进一步验证吗’；只有功能实验才能最终确认 PAM**

四个模块回答不同问题，不能用一个随意权重合成：CGDA 回答结合检索；静态门控回答姿势合理性；四上下文回答条件效应与交互效应；PACER-FKG 回答这些动态变化能否跨 replica 重复。最终输出是证据卡与拒绝理由，而不是未经校准的“PAM 概率”。

## 2. 数据链与整体评价原则

### 五种数据协议不能折算成一个总 AUC

|         |                               |                     |
|---------|-------------------------------|---------------------|
| 通用结合    | LIT-PCBA 15 靶 / 2,807,612 对   | ROC, PR, BEDROC, EF |
| 外部 GPCR | DUD-E 5 GPCR / 91,311 分子      | 跨域压力测试              |
| M4 功能标签 | 529 分子 + 5 个外部来源              | PAM/非活性与效力          |
| 静态结构    | 430 potency + 454 docking     | LOSO Spearman / MAE |
| 四上下文动态  | 3 化合物 × 4 context × 3 replica | 方向一致性 pilot         |

整体评价采用 ‘证据向量 + 固定预算级联’，禁止跨数据集拼接指标

为什么不能给一个总 AUC：LIT-PCBA 评价跨靶点结合检索；M4 文献集评价功能标签或效力；四上下文 MD 目前只有 3 个化合物。样本宇宙、终点和统计单位不同。把它们标准化后相加会掩盖样本量、标签含义与泄漏风险。因而本报告给出一组整体证据向量，并在样本真正一致的子任务内做公平比较。

### 3. DrugCLIP 结合线：微调头条（13T/20T）与 CGDA 冻结结果

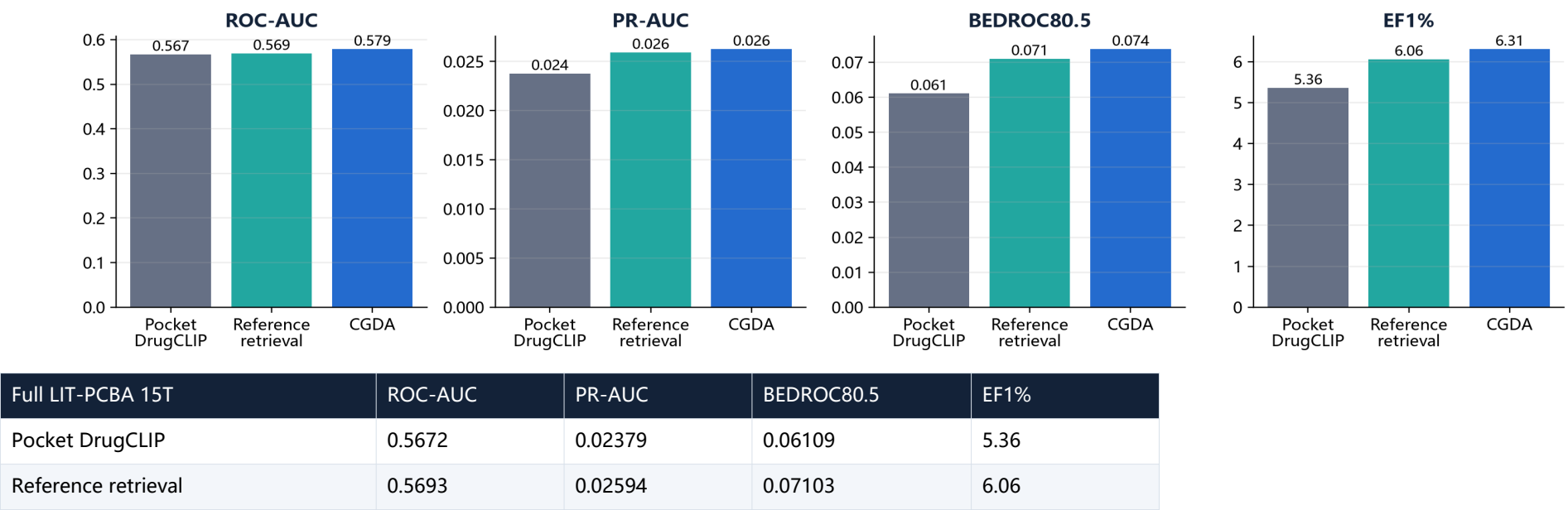
当前结合线的头条是微调权重对官方 Science-2026 checkpoint 的严格 LOSO 增益（9/30 冻结，全部数字已经独立复算审计对账）：

| 协议（宏）                                               | 官方 raw | 微调 ep80 | family-aug | $\Delta$ 95% CI（vs 官方） |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------------------|
| 13 靶 LOSO（ep80 3 种子 0.6047-0.6079，集成 0.6121/0.6290） | 0.5442 | 0.6062  | 0.6414     | [+0.0668, +0.1017]     |
| 20 靶全覆盖 LOSO（3 种子 0.6245/0.6255/0.6278）             | 0.5816 | 0.6278  | —          | [+0.0276, +0.0621]     |
| 纯 GPCR 域内（B2AR/CCR2/M2R 训练，M4 留出）                   | 0.6003 | 0.6887  | —          | 机制探针：异源共训伤 M4 的根因确认    |

M4 路由结论（9/30 冻结）：M4/GPCR 结合线守旧 2023 权重（M4-LOSO EF1% 2.08）；新微调权重用于 LIT-PCBA 型面板；若用于 GPCR 需纯 GPCR 域内微调。EF1% 边界保持：早期富集对官方与 ECFP 均无优势，主张限于整体排序与检索质量。

CGDA（Context-Gated DrugCLIP Adapter）为 15 靶全量 LIT-PCBA 协议下的独立冻结结果（9/30 团队决策：支线关闭，数字留档）：

Full LIT-PCBA 15-target LOTO：CGDA 的有效增益集中在 ROC 与早期排序

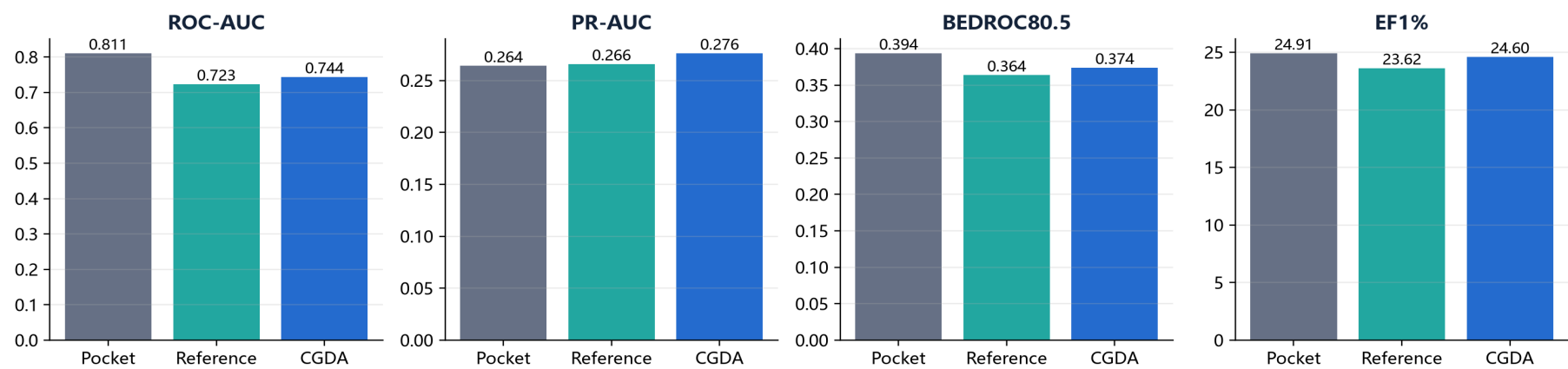


| Full LIT-PCBA 15T       | ROC-AUC | PR-AUC  | BEDROC80.5 | EF1% |
|-------------------------|---------|---------|------------|------|
| CGDA hard-rank ensemble | 0.5788  | 0.02627 | 0.07378    | 6.31 |

CGDA 相对 reference retrieval 的 ROC 增益 +0.00954 (95% CI +0.00134 至 +0.01840) , BEDROC +0.00274 (+0.00045 至 +0.00504) ; PR 与多数 EF 截断点不稳定。注意 family-aug 13T 与 Full LIT-PCBA 15T 是不同协议, 不可直接比较; 两者各自在协议内成立。

## 4. 外部迁移与 M4 专化：有效，但并未解决效力

外部 DUD-E 5-GPCR: CGDA 稳定优于 reference, 但未超过 pocket DrugCLIP

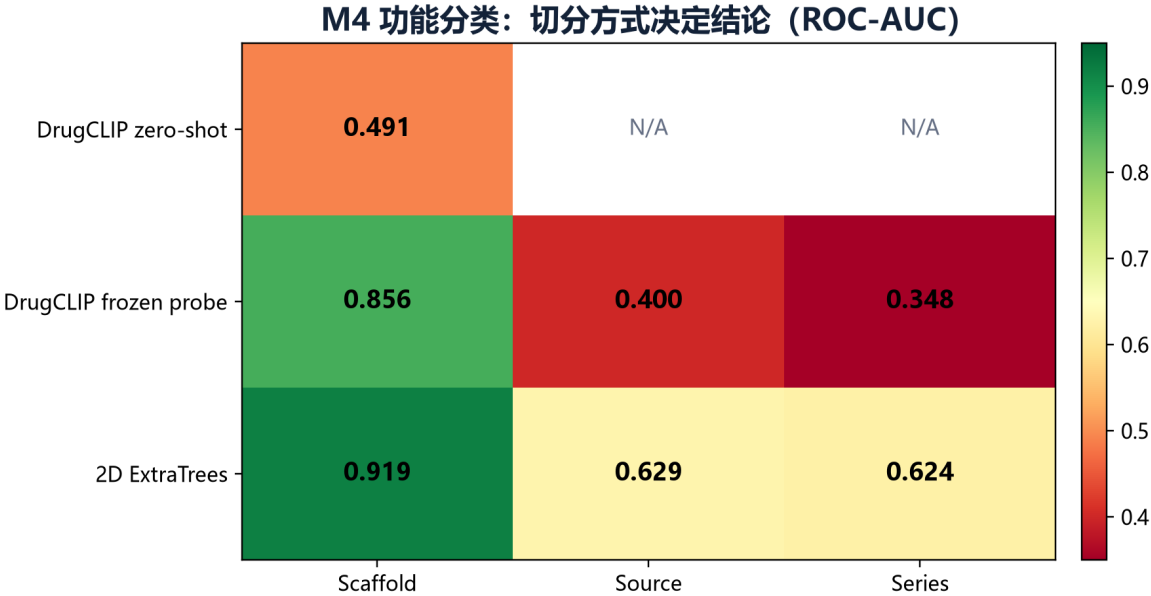


在冻结后的 DUD-E 5-GPCR 外部压力测试中，CGDA 相对 reference retrieval 的 ROC、PR 和 BEDROC 均有正向 target-bootstrap 区间；但原始 pocket DrugCLIP 的 ROC/BEDROC 更高。因此可声称 “CGDA 改善 reference-assisted retrieval 的跨 GPCR 迁移”，不能声称 “CGDA 普遍优于 DrugCLIP”。

| M4 外部来源             | n (正/负)   | Official DrugCLIP | GPCR-triplet  | 结论                  |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|
| Acadia 功能阈值         | 45 (43/2) | 0.837             | 0.930         | 数值改善；差值 CI 跨零，负样本太少 |
| Monash PAM/Inactive | 14 (11/3) | 0.576             | 0.788         | 方向改善；差值 CI 跨零       |
| Suven potency       | 45        | $\rho=-0.066$     | $\rho=-0.106$ | 不能排序效力              |
| VU6025733 potency   | 18        | $\rho=-0.643$     | $\rho=-0.637$ | 强系列/方向混杂，不是可用效力模型   |

因此 triplet 的真正价值是改善部分 M4 功能分类与毒蕈碱亚型排序表征；它没有把静态 DrugCLIP 变成 PAM 效力预测器。

## 5. 为什么不能只报一个漂亮 AUC



同一 529 分子，DrugCLIP 冻结探针在 scaffold holdout 看似达到 0.856，但 source holdout 降至 0.400；2D ExtraTrees 从 0.919 降至 0.629。说明模型主要受化学系列和来源差异影响。零样本 pocket score 约 0.491，更直接表明 “结合相似度” 不能替代 PAM 功能。

| M4 potency LOSO (12 series) | macro Spearman | worst series | 解释             |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Vina only                   | 0.043          | -0.226       | 静态亲和打分几乎无效     |
| 2D LightGBM                 | 0.199          | -0.130       | 系列内结构信号仍占主导    |
| Structure RF                | 0.170          | -0.030       | 结构特征较稳但增益有限    |
| 2D + Structure LightGBM     | 0.208          | -0.152       | 宏均值小幅提升，最差系列恶化 |

结论不是 “MD 一定更好”，而是静态模型无法承担功能效力终点；动态模块必须用已知 PAM 与 hard negative 做独立机制复核。



## 6. 四上下文 PACER-DC / PACER-FKG

四个匹配体系：A=apo, P=ACh probe only, C=candidate without probe, CP=candidate+ACh。由同一冻结 C1-BS256 表征生成三种差分：



$$\Delta AGO = C - A$$

$$\Delta PAM = CP - P$$

$$\Delta INT = CP - P - C + A$$

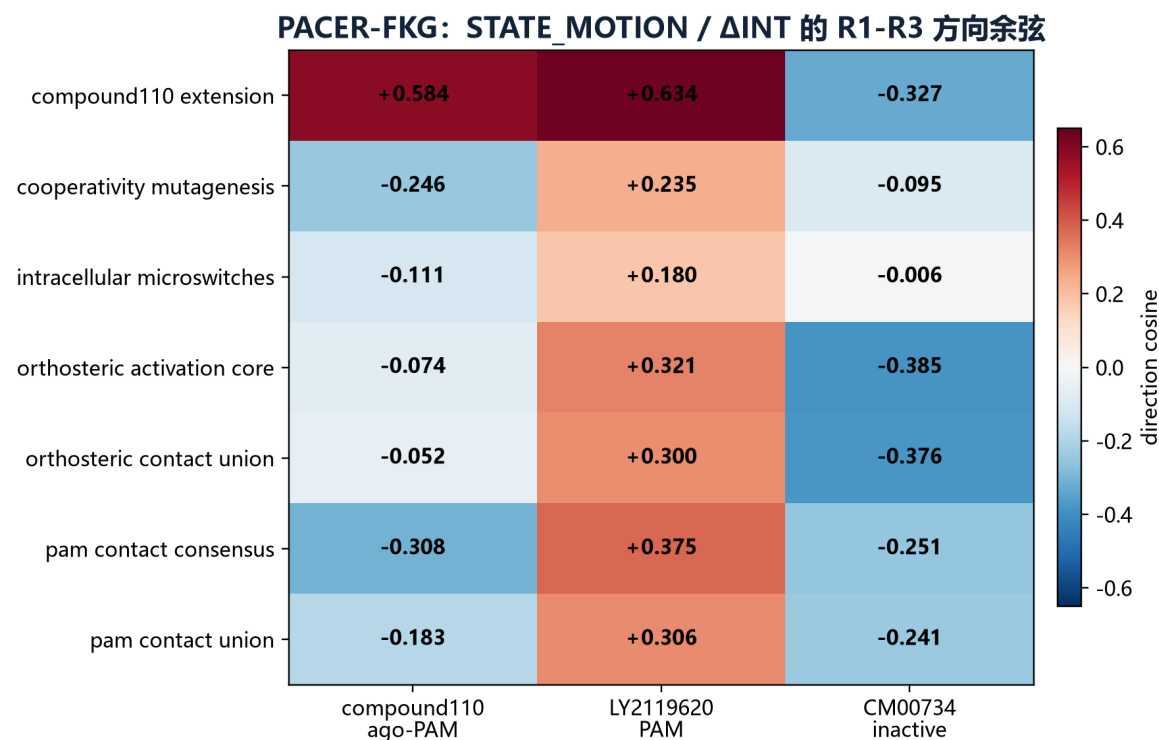
同一受体、同一膜环境、匹配 seed 与 replica；比较方向，而非只比较变化幅度

| 差分           | 公式               | 生物学问题                  |
|--------------|------------------|------------------------|
| $\Delta PAM$ | $CP - P$         | 在已有 ACh 条件下，加入候选物改变了什么 |
| $\Delta AGO$ | $C - A$          | 候选物在无 ACh 时是否自行推动受体状态  |
| $\Delta INT$ | $CP - P - C + A$ | 候选物与 ACh 的非加性交互变化      |

编码器并非 OneProt 最终头。当前冻结主线从预训练 Geom2Vec/ViSNet 的 C1 中间 message-passing state 读取原子 invariant 特征 (scalar 64 + vector norm 64)，按残基 backbone/sidechain 均值拼成 BS256。PACER-FKG 在预定义区域、共同核空间和匹配 replica 中比较差分方向。

最重要的统计纠偏：核距离的大小没有方向，且不同区域若使用不同核尺度就不能相减。当前主结果采用共同坐标系中的带符号方向余弦；时间块只作相关子样本，不能冒充独立生物学重复。

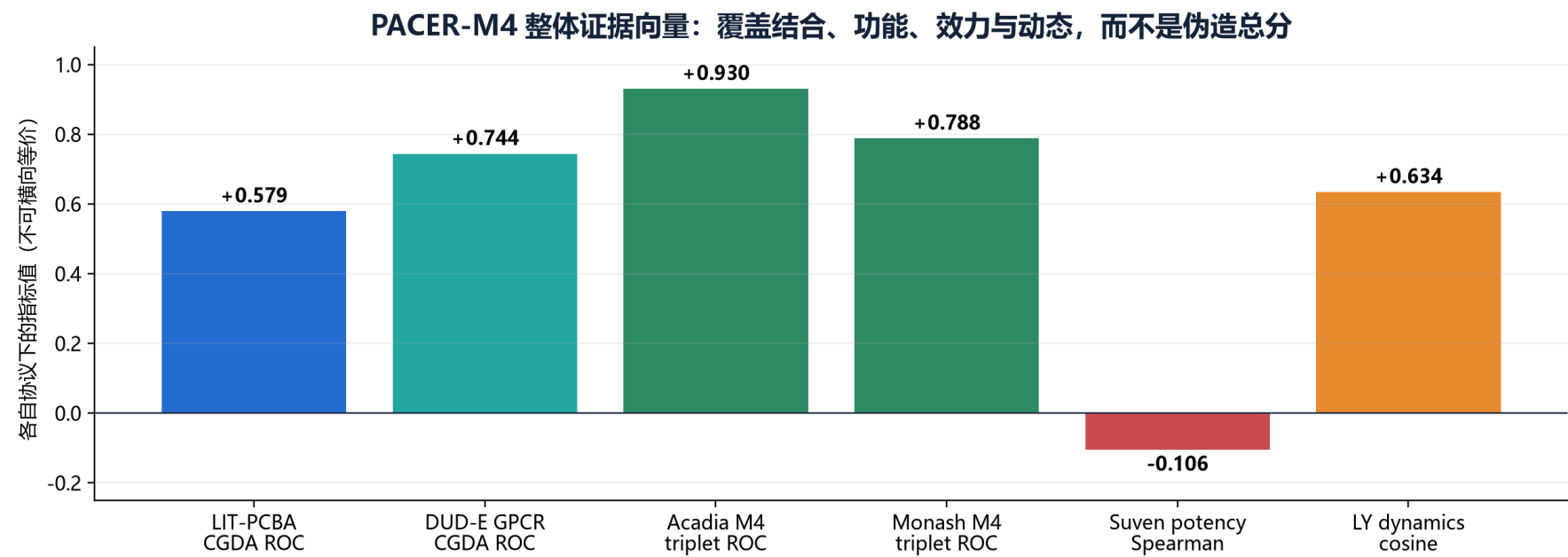
7. 四上下文结果：partial specificity support



| 对象          | 药理身份                         | 主区域 ΔINT R1/R3 cosine | 可解释结论                            |
|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| compound110 | ago-PAM / allosteric agonist | +0.584                | 局部方向可重复；其他区域并不一致                 |
| LY2119620   | 已知 PAM                       | +0.634                | 多个机制区为正，支持已知 PAM 的方向模式           |
| CM00734     | 实验 inactive hard negative    | -0.327                | 7 个报告区域均为负，提供冻结 hard-negative 支持 |

这是目前最有价值的动态结论：区分力来自跨 replica 的方向一致性，而不是 ΔINT 幅度。CM00734 的幅度仍可达到 LY 的 0.53-0.80，单看 ‘变化有多大’ 会误判。由于只有 2 个功能分子和 1 个 hard negative，不能计算可信 AUC、阈值或效力回归，也不能宣称 SOTA classifier。

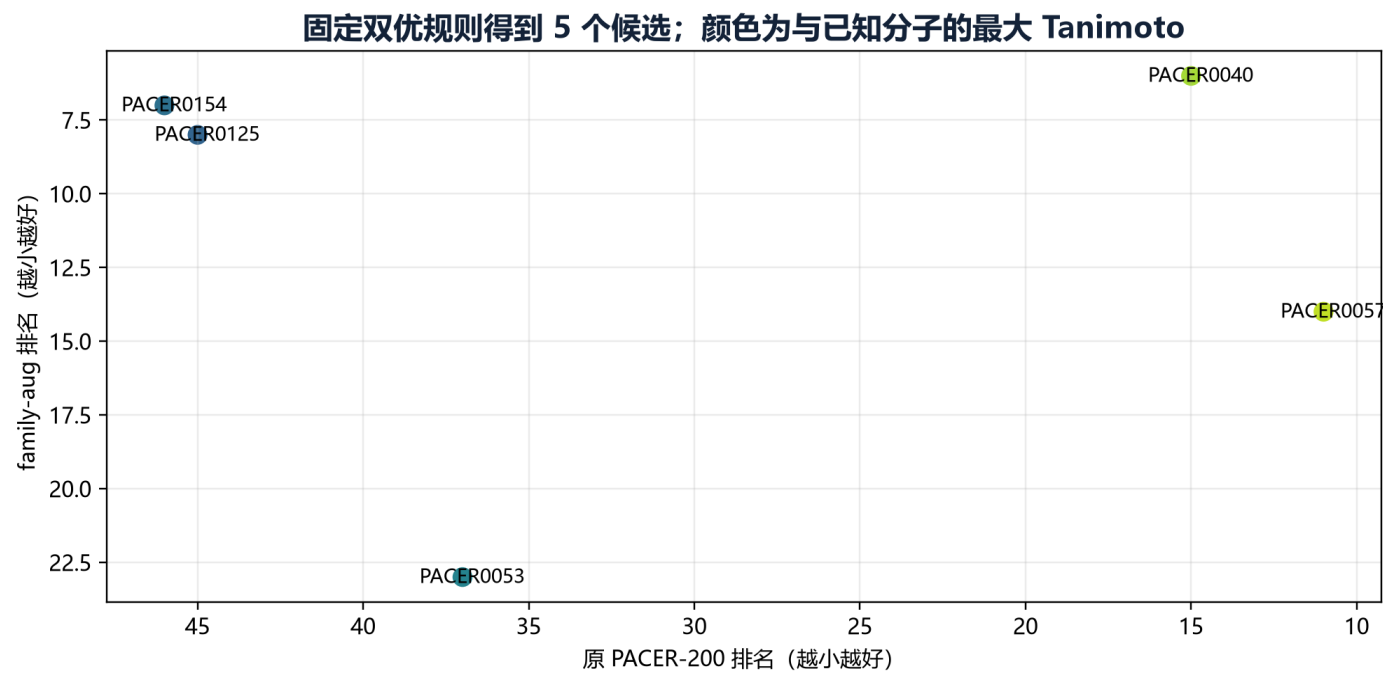
8. 整体算法的一系列指标



这张图不是让柱高彼此竞争，而是展示全流程每个科学终点已有多少证据。当前链条在“通用结合检索”上有大规模严格验证，在“M4 功能迁移”上有小样本外部提示，在“功能效力排序”上仍失败，在“四上下文动态”上只有三化合物机制闭环。

| 阶段    | 当前最强证据                                                                          | 当前缺口                          | 比赛中应如何表述                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 结合检索  | 微调 13T [+0.067,+0.102] / 20T [+0.028,+0.062] CI 为 1.1% 早期富集成优势，未全面胜过所有 SCD 95 留 | 正 1% 早期富集成优势，未全面胜过所有 SCD 95 留 | 严格未见靶点增益 + 协议内成立         |
| M4 专化 | triplet: Acadia/Monash 数值改善；纯 GPCR 域内 0.604+0.689；效由不改善                         | 负 0.689；效由不改善                 | 外部压力测试 + 路由结论，不称确认       |
| 静态结构  | 姿势、IFP、LOSO 结构特征                                                                | Vina 与效力弱相关                   | 作为门控与解释，不作功能分数           |
| 动态功能  | 三类回顾性判别：LY +0.634 / c110 +0.584 / CM00734 全区为通用阈值，ΔPAM 20ns 不稳                  | 全区为通用阈值，ΔPAM 20ns 不稳          | 冻结 hard-negative 部分特异性支持 |

9. 候选物交接：有可审计 shortlist，没有已确认 PAM



| 候选        | 旧 rank | family-aug rank | DrugCLIP p | famaug score | max Tanimoto |
|-----------|--------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| PACER0040 | 15     | 6               | 0.821      | 0.543        | 0.717        |
| PACER0154 | 46     | 7               | 0.779      | 0.542        | 0.591        |
| PACER0125 | 45     | 8               | 0.779      | 0.531        | 0.580        |
| PACER0057 | 11     | 14              | 0.831      | 0.520        | 0.726        |
| PACER0053 | 37     | 23              | 0.792      | 0.500        | 0.612        |

固定规则为旧 PACER-200 rank≤50 且 family-aug rank≤25。5 个候选均通过 PAINS/drug-like 检查，但属于相近 fragment chemotype；尚未完成各自的四上下文 MD，更没有湿实验。因此这里只能称为优先验证候选。

# 10. 应与哪些算法对标，以及怎样证明 SOTA

| 任务       | 必须 baseline                               | 同协议指标                            | 当前状态                                       |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 大规模结合检索  | DrugCLIP pocket/reference; ECFP; random   | ROC, PR, BEDROC, EF0.5/1/2/5     | CGDA 已完成同协议 LOTO                           |
| 结构重打分    | Vina; GNINA; RTMScore; EquiScore; DeepRLI | 同一 pose/同一靶点/同一候选库               | Vina 已跑; 其余只能列 published reference, 不能宣称胜出 |
| M4 功能分类  | ECFP/RF; DrugCLIP frozen; GPCR-triplet    | source/series holdout + 外部来源     | 已完成, 但样本不均衡且外部负样本少                         |
| M4 效力排序  | 2D RF/LGBM; static structure fusion       | LOSO Spearman, MAE, worst-series | 整体仍弱; 不主张解决                                |
| MD 表征    | PCA/tICA/VAMP; OneProt; Geom2Vec final    | 同轨迹、同窗口、replica holdout          | C1-BS256 方向稳定性更好; 仅特定体系                    |
| PAM 功能动态 | state-only; 无图; 单差分; 置乱图                  | 预注册区域、方向、hard negative           | 三化合物 pilot, 尚无领域标准 benchmark               |

可接受的 SOTA 证明必须同时满足：同一公开数据、同一输入信息、同一切分、同一指标、预先冻结模型选择、对目标或样本单位 bootstrap，并优于最强可运行 baseline。当前项目只有局部的 “best among tested baselines” ；不具备 “端到端 PAM SOTA” 证据。更有力量的竞赛表述是：我们识别了静态结合与功能 PAM 之间的评估缺口，并给出一个带 hard-negative 和拒绝机制的动态复核框架。

# 11. 最终结论与提交前优先级

| 优先级 | 必须完成                                                  | 理由                   |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| P0  | 冻结 CGDA、family-aug、PACER-FKG 的用途边界，统一候选 ID 与证据卡       | 避免把不同协议和不同分子库拼接      |
| P0  | 对 5 个候选至少选择 1-2 个完成四上下文 MD；同时保留已知 PAM 与 inactive 对照   | 把候选链真正接到动态模块         |
| P1  | 补 GNINA/RTMScore 中至少一个同 pose 重打分 baseline，或明确 NOT RUN | 回应 ‘docking 太古早’ 的质疑 |
| P1  | 扩充跨 chemotype PAM 与 hard negative，预注册 ΔINT 主区域        | 把 n=3 pilot 推向可估计性能  |
| P2  | 湿实验验证 ACh 条件下曲线位移、Emax 与 intrinsic agonism            | 唯一能确认 PAM 身份的终点      |

## 一句话定位

PACER-M4 是一个把通用结合检索、静态结构门控和 ACh 条件化四上下文动态复核连接起来的证据级联系统；其创新点是显式区分 “可能结合” 与 “可能产生功能性协同”，并以冻结 hard negative 和拒绝机制约束结论。

## 主要参考

DrugCLIP, NeurIPS 2023, [https://papers.nips.cc/paper\\_files/paper/2023/hash/8bd31288ad8e9a31d519fdeede7ee47d-Abstract-Conference.html](https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/8bd31288ad8e9a31d519fdeede7ee47d-Abstract-Conference.html)  
LIT-PCBA, JCI 2020, <https://doi.org/10.1021/acs.jcim.0c00155>  
GNINA 1.3, J. Cheminformatics 2025, <https://doi.org/10.1186/s13321-025-00973-x>  
RTMScore, J. Med. Chem. 2022, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.2c00991>  
EquiScore, Nature Machine Intelligence 2024, <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00849-z>  
VAMPnets, Nature Communications 2018, <https://doi.org/10.1038/s41467-017-02388-1>  
Geom2Vec, arXiv:2409.19838, <https://arxiv.org/abs/2409.19838>